



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Acelerador de Cobalto al 6% (Octoato de Cobalto).
 - Claves de producto aplicables: ACL-001-030, ACL-001-040, ACL-001-050, ACL-001-010, ACL-001-020, ACL-010-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Acelerador (promotor) para la polimerización de resinas de poliéster insaturado y viniléster en combinación con peróxidos orgánicos (MEKP).
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226).
 - Acute Tox. 4 (Oral): Nocivo en caso de ingestión (H302).
 - Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332).
 - Skin Sens. 1B: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (pulmones, corazón) tras exposiciones prolongadas o repetidas (H372 - cobalto).
 - Aquatic Acute 1: Muy tóxico para los organismos acuáticos (H400).
 - Aquatic Chronic 1: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H410).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d - cobalto).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud), GHS09 (Peligro para el medio ambiente).
 - Palabra de advertencia: Peligro.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

○ Frases H:

- H226: Líquido y vapores inflamables.
- H302: Nocivo en caso de ingestión.
- H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H332: Nocivo en caso de inhalación.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d: Se sospecha que daña al feto.
- H372: Provoca daños en los órganos (pulmones, corazón) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

○ Frases P:

- P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas. No fumar.
- P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial.
- P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación antideflagrante.
- P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
- P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
- P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), gafas y ropa de protección.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
- P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
- P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Octoato de Cobalto (2-etilhexanoato de cobalto)	136-52-7	25 - 35 (aprox.)	Skin Sens. 1 (H317); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); Aquatic Acute 1 (H400); Aquatic Chronic 1 (H410)
Cobalto metal (contenido equivalente)	7440-48-4	6.0 ± 0.3	Como arriba
Solvente hidrocarburo aromático (p.ej., nafta solvente, ésteres)	Variable	65 - 75	Flam. Liq. 3 (H226); Acute Tox. 4 (H332, H302); STOT SE 3 (H335); Aquatic Chronic 2 (H411)

Nota: La concentración exacta de octoato de cobalto se calcula para proporcionar el 6% de cobalto metal. El solvente puede ser una mezcla patentada.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si aparece enrojecimiento, picazón o erupción (reacción alérgica), consultar a un dermatólogo.
- Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.
- Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Dar a beber un vaso de agua si la persona está consciente. Consultar a un médico inmediatamente.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de piel y ojos; posible dermatitis alérgica por contacto repetido; dolor de cabeza, mareos, náuseas por inhalación de vapores del solvente.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: Líquido inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. La combustión genera humos tóxicos de óxidos de cobalto, monóxido de carbono y dióxido de carbono.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador).
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No verter al drenaje.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas con equipos antideflagrantes. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Nunca mezclar

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

directamente con MEKP. Añadir siempre a la resina primero. Mantener los envases cerrados cuando no se usen.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la humedad y la oxidación del cobalto. Almacenar separado de peróxidos orgánicos (MEKP), ácidos, bases y agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional:
 - Cobalto (polvo y humo): TWA 0.02 mg/m³ (ACGIH). Sensibilizante respiratorio.
 - Solvente aromático: TWA 50 ppm (típico).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general adecuada y extracción localizada. Equipos eléctricos antideflagrantes.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P2). En espacios confinados, ERA.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. No usar guantes de látex.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral.
 - Protección de la piel: Overol de manga larga, delantal de neopreno, zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Violeta a azul intenso
Olor	A solvente aromático

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Punto de inflamación	30-50°C
Densidad (20°C)	0.95-1.05 g/cm ³
Solubilidad en agua	Insoluble
Viscosidad (25°C)	50-150 cP

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El cobalto actúa como agente reductor frente a peróxidos. No es autocombustible, pero puede acelerar violentamente la descomposición de peróxidos si se mezcla directamente.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Puede oxidarse con el tiempo (cambio de color violeta a marrón) si se expone al aire y la humedad.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Contacto directo con MEKP: reacción violenta, incendio o explosión.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 35°C, llamas, chispas, humedad prolongada.
- 10.5 Materiales incompatibles: Peróxidos orgánicos (especialmente MEKP), ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de cobalto, CO, CO₂, vapores de solventes.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 > 500 mg/kg (estimado para compuestos de cobalto).
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante. Puede causar dermatitis alérgica de contacto (H317) en personas sensibilizadas al cobalto.
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización: El cobalto es un sensibilizante cutáneo y respiratorio conocido. La exposición repetida puede inducir alergia.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Carcinogenicidad: El cobalto y sus compuestos son posiblemente carcinógenos para humanos (IARC Grupo 2B) por inhalación.
- Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que daña al feto (H361d).
- STOT exposición repetida: H372 (daños en pulmones, corazón, tiroides) por exposición prolongada al cobalto.
- STOT exposición única: Irritación respiratoria (H335) por solventes.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: Muy tóxico para organismos acuáticos (H400). El cobalto es tóxico para algas, dafnias y peces a concentraciones muy bajas ($CE_{50} < 1 \text{ mg/L}$).
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El cobalto es un metal pesado persistente en el medio ambiente. No es biodegradable.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Moderado a alto en organismos acuáticos.
- 12.4 Resultados PBT: El cobalto cumple criterios de PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxico) según regulaciones REACH.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos: El producto no utilizado y sus envases vacíos se consideran residuos peligrosos (tóxicos, inflamables, contaminantes acuáticos). Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje ni al suelo. No incinerar sin control.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1993 (sustancia líquida inflamable, N.E.P.) o UN 1263 (pintura) según la clasificación exacta. Lo más común es UN 1993, clase 3.
- 14.2 Designación oficial: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (contiene octoato de cobalto y solvente aromático).
- 14.3 Clase(s): 3.
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: Sí, por ser tóxico para el medio ambiente acuático (contaminante marino).
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor. No transportar junto con peróxidos orgánicos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves ACL-001-030, ACL-001-040, ACL-001-050, ACL-001-010, ACL-001-020, ACL-010-000.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: MEKP (Metiletilcetona peróxido), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), PBT (Persistente, Bioacumulable, Tóxico).
- 16.4 Nota final: Este producto debe manipularse con extremo cuidado. Su mezcla con MEKP solo debe realizarse dentro de una resina poliéster, nunca directamente. Consultar la FT y HDS del Grupo 7 (MEKP) antes de su uso.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo